

实验名称 光速测量

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理 1

一、预习要点

实验目的：

1. 了解光调制测量光速方法
2. 掌握时间差法测量光的传播速度
3. 掌握相位差法测量光的传播速度
4. 掌握测量介质折射率的方法，并测量光在介质中传播的速度

时间差法： $c = \frac{\Delta s}{\Delta t_1} T_1 f$

相位差法： $c = \frac{\Delta s}{\Delta \varphi} 2\pi f$

介质中 $n_m = \frac{2\Delta x + L_m}{L_m}$ ， $c_m = \frac{c}{n_m}$

二、注意事项

1. 放置玻璃、水等介质时保证端面清洁、紧贴光路，避免偏移、气泡影响光程
2. 移动反射棱镜时缓慢操作

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

实验名称 光速测量

姓名 小花梨 学号 29010001 专业班 物理 1

一、实验目的

1. 了解光调制测量光速方法
2. 掌握时间差法测量光的传播速度
3. 掌握相位差法测量光的传播速度
4. 掌握测量介质折射率的方法，并测量光在介质中传播的速度

二、实验原理

如果光信号的调制频率为 f ，周期为 T ，则光信号可以表示为 $I = I_0 + \Delta I_0 \cos(2\pi ft)$ 。如果光接收器和发射器的距离为 Δs ，则光的传播延时为 $\Delta t = \Delta s/c$ ，其中 c 为光速。在 Δs 的距离上产生的相位差为 $\Delta\varphi = 2\pi f\Delta t = 2\pi \cdot \frac{\Delta t}{T}$ 。被光电检测器接收后变为电信号，该电信号被滤

除直流后可表示为 $U = a \cos(2\pi ft - \Delta\varphi)$ 。可得光速 $c = \frac{\Delta s}{\Delta\varphi} 2\pi f$ 。

如果光的调制频率非常高，在短的传播距离 Δs 内也会产生大的相位差 $\Delta\varphi$ 。如果光的调制频率 $f = 60.000 \text{ MHz}$ ，当 $\Delta s = 5 \text{ m}$ 时，就会使光信号的相位差达到一个周期 $\Delta\varphi = 2\pi$ 。然而高频信号的测量和显示是非常不方便的，普通的教学示波器不能用于高频信号的相位差测量。

设在接收端还有一个高频信号 $f' = 59.900 \text{ MHz}$ 作为参考信号，表示为 $U' = a' \cos(2\pi f't)$ 。

将 U 和 U' 相乘得到：
$$U \cdot U' = aa' \cdot \cos(2\pi ft - \Delta\varphi) \cdot \cos(2\pi f't) = \frac{1}{2}aa' \cos[2\pi(f + f')t - \Delta\varphi] + \frac{1}{2}aa' \cos(2\pi(f - f')t - \Delta\varphi)。$$

可见经乘法器后将得到和频 $f + f' = 60.000 + 59.900 = 119.000 \text{ MHz}$ 及差频 $f_1 = f - f' = 60.000 - 59.900 = 100 \text{ kHz}$ 的混合信号。将该混合信号通过一个中心频率为 100 kHz 、带宽为 10 kHz 的滤波器后，和频信号将被滤除，差频信号将保留。上式将变为 $U_1 = a_1 \cos(2\pi f_1 t - \Delta\varphi)$ 。

该信号频率仅为 100 kHz ，很容易被低频示波器观测到。 $\Delta\varphi$ 与信号 f_1 的传播时间 Δt_1 相关， Δt_1 可以从示波器上观测到。设 f_1 的周期为 T_1 ，则 $\Delta\varphi = 2\pi f_1 \Delta t_1 = 2\pi \frac{\Delta t_1}{T_1}$ 。得光速 $c =$

$$\frac{\Delta s}{\Delta t_1} T_1 f。$$

使用比较法测量光在非空气介质中的传播速度 c_m ，如图 1 所示。

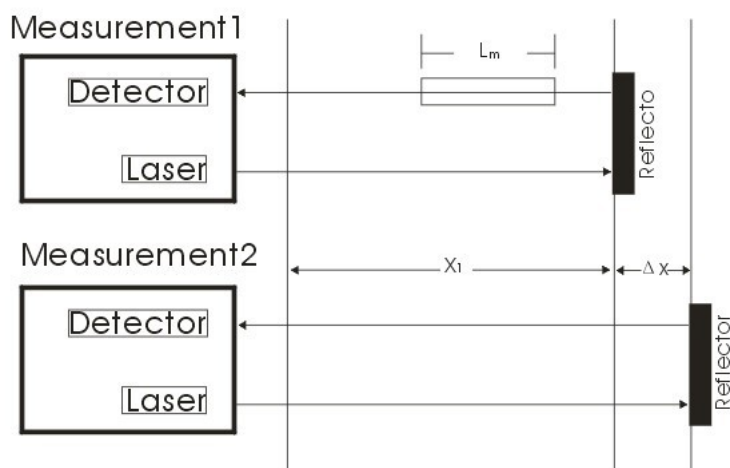


图 1 比较法测量光在不同介质中传播速度

在光路中加入玻璃或水介质进行第一次测量, 总光程为 L_1 , 传播时间为 t_1 , 反光棱镜位置为 x_1 ; 第二次测量时, 将介质拿掉, 测量信号的相位会发生变化, 移动反光棱镜 Δx 到位置 x_2 处, 使测量信号相位回到第一次测量的位置, 使光的传播时间和第一次相同为 t_1 , 此时总光程为 $L_1 + 2\Delta x$; 由此可以得出光在空气中传播距离 $2\Delta x + L_m$ 和在介质中传播距离 L_m 所需时间相同。

由上述可以得出介质常数 $n_m = \frac{2\Delta x + L_m}{L_m}$, 因此介质中的光速为 $c_m = \frac{c}{n_m}$ 。

三、仪器

DHLV-2 光速测定仪、UTD2102CEX 数字存储示波器

四、实验内容与步骤

1. 测量光在空气中的传播速度

- (1) 调节光路。棱镜全程滑动时, 反射光完全射入接收头, 从示波器上观察测量信号全程幅度变化小于 1V。一般情况调节棱镜仰角便可将光路调合适。
- (2) 等间隔移动反射棱镜, 记录对应的时间差, 计算光速
- (3) 测量相位差为 0 度 (180 度) 及 90 度时反射棱镜的位置, 重复测量六次, 用相位差计算光速

2. 测量光在水或石英玻璃中的光速

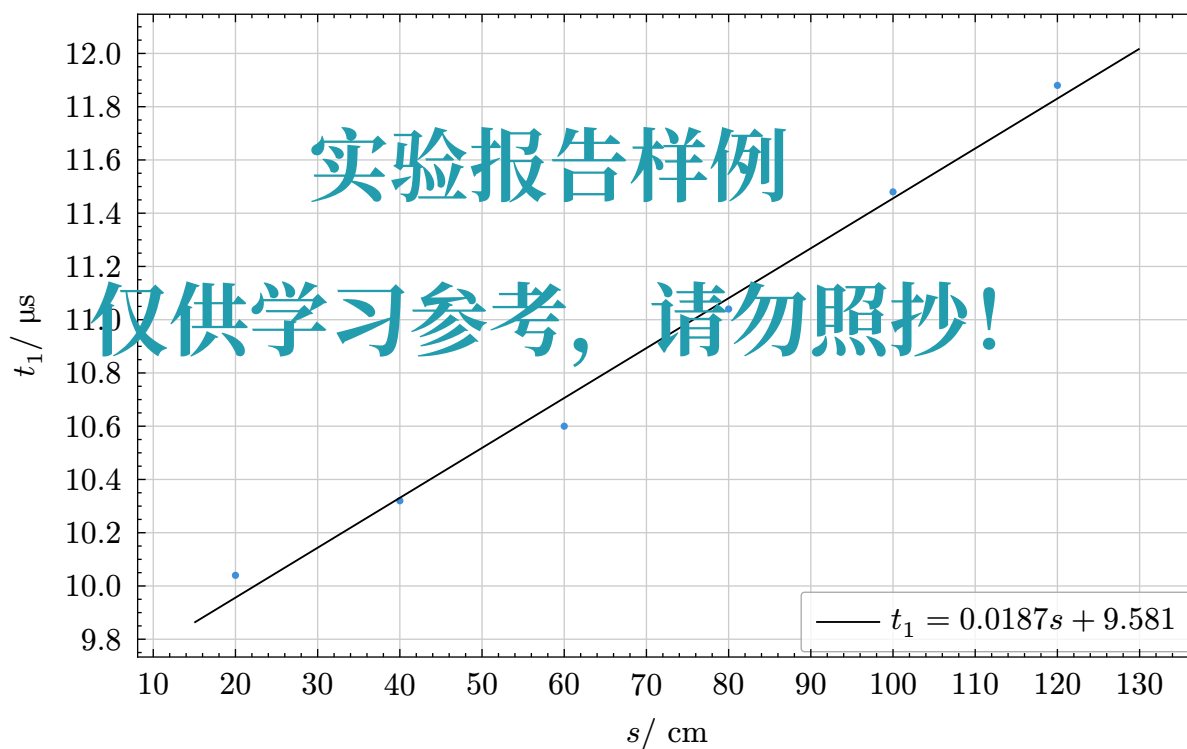
- (1) 将待测样品水或者石英玻璃棒安放在测试架上, 样品放在激光返回的光路上, 尽可能靠近光电探测装置, 记下当前参考信号和测量信号的时间差 Δt_1 , 记下滑块及反射棱镜的位置 x_1 。
- (2) 将待测样品拿下, 滑动滑块及反射棱镜使得参考信号和测量信号的时间差等于步骤 (1) 中的 Δt_1 , 记下滑块及反射棱镜的位置 x_2 。

(3) 计算折射率 $n_m = \frac{2\Delta x + L_m}{L_m}$ ，光速 $c_m = \frac{c}{n_m}$ 。

五、数据处理与分析

1. 使用时间差法测量光在空气中传播速度

编号	测量信号频率 / kHz	$T_1 / \mu\text{s}$	x / cm	时间差 $t_1 / \mu\text{s}$	s / cm
1	99.87	10.01	10	10.04	20
2	99.87	10.01	20	10.32	40
3	99.87	10.01	30	10.60	60
4	99.87	10.01	40	11.04	80
5	99.87	10.01	50	11.48	100
6	99.87	10.01	60	11.88	120



$$k = 0.01874 \mu\text{s} / \text{cm},$$

$$c = \frac{T_1 f}{k} = \frac{10.01 \times 10^{-6} \times 60 \times 10^6}{1.874 \times 10^{-6}} \text{ m/s} = 3.20 \times 10^8 \text{ m/s},$$

$$E\% = 6.78\%.$$

2. 使用相位差法测量光在空气中传播速度

编号	反射棱镜位置 x_1/mm	反射棱镜位置 x_2/mm	$\Delta s/\text{mm}$
1	177.6	823.5	1291.8
2	177.9	823.0	1290.2
3	176.9	823.2	1292.6
4	177.4	822.9	1291.0
5	177.8	823.7	1291.8
6	177.5	823.1	1291.2

$$\overline{\Delta s} = 1291.43 \text{ mm},$$

$$c = \frac{\overline{\Delta s}}{\overline{\Delta \varphi}} \cdot 2\pi f = \frac{1291.43 \times 10^{-3}}{\pi/4} \times 2\pi \times 60 \times 10^6 \text{ m/s} = 3.10 \times 10^8 \text{ m/s},$$

$$E\% = 3.39\%.$$

3. 测量光在石英玻璃中的传播速度

编号	样品长度 L_m/m	反射棱镜位置 x_1/m	反射棱镜位置 x_2/m
1	0.50	0.524	0.626
2	0.50	0.524	0.628
3	0.50	0.524	0.629

$$\overline{\Delta x} = 0.1037 \text{ m},$$

$$n_m = \frac{2\Delta x + L_m}{L_m} = \frac{2 \times 0.1037 + 0.50}{0.50} = 1.4147,$$

$$c_m = \frac{c}{n_m} = \frac{299792458}{1.4147} = 2.12 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

4. 测量光在水中的传播速度

编号	样品长度 L_m/m	反射棱镜位置 x_1/m	反射棱镜位置 x_2/m
1	0.52	0.546	0.638
2	0.52	0.546	0.639
3	0.52	0.546	0.638

$$\overline{\Delta x} = 0.0923 \text{ m},$$

$$n_m = \frac{2\Delta x + L_m}{L_m} = \frac{2 \times 0.0923 + 0.52}{0.52} = 1.3551,$$

$$c_m = \frac{c}{n_m} = \frac{299792458}{1.3551} = 2.21 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

六、结果与讨论

本次实验用时间差法测得光速 $c = 3.20 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，相对误差 $E\% = 6.78\%$ ；用相位差法测得光速 $c = 3.10 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，相对误差 $E\% = 3.39\%$ ；用比较法测得光在石英玻璃中的传播速度 $c_{\text{石英}} = 2.12 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，折射率 $n_{\text{石英}} = 1.4147$ ；测得光在水中的传播速度 $c_{\text{水}} = 2.21 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，折射率 $n_{\text{水}} = 1.3551$ 。实验测得的数值与理论值基本符合，误差主要来自示波器判断信号相位差或时间差的位置时的判读误差，以及反光棱镜位置读数视差。

七、分析讨论题

- 本实验中光速的测量误差主要来源是什么？

在示波器上判断信号相位差或时间差的位置时，存在判读误差；反光棱镜位置依靠导轨读数，存在读数视差。

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

附录1 原始数据记录

1. 使用时间差法测量光在空气中传播速度

编号	测量信号频率 / kHz	$T_1 / \mu\text{s}$	x / cm	时间差 $t_1 / \mu\text{s}$	s / cm
1					
2					
3					
4					
5					
6					

2. 使用相位差法测量光在空气中传播速度

编号	反射棱镜位置 x_1 / mm	反射棱镜位置 x_2 / mm	$\Delta s / \text{mm}$
1			
2			
3			
4			
5			
6			

实验报告样例

仅供学习参考，请勿照抄！

3. 测量光在石英玻璃中的传播速度

编号	样品长度 L_m / m	反射棱镜位置 x_1 / m	反射棱镜位置 x_2 / m
1			
2			
3			

4. 测量光在水中的传播速度

编号	样品长度 L_m / m	反射棱镜位置 x_1 / m	反射棱镜位置 x_2 / m
1			
2			
3			